

RAKOTOARINIRINA Anjaratiana Nadia Elodie

IM : 205125

PARCOUR : DAI

MATIERE :LSQL

TP LSQL BD_AIR_MAROC

CREATION DE LA BASE DE DONNEE

```
mysql> CREATE DATABASE BD_AIR_MAROC;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

CREATION DES TABLES

```
mysql> CREATE TABLE PILOTE(  
  -> NumPil int(3) not null primary key,  
  -> NomPil char(100) not null,  
  -> Ville char(50) not null,  
  -> Salaire decimal(10,2) not null);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> CREATE TABLE AVION(  
  -> NumAv int(3) not null primary key,  
  -> NomAv char(100) not null,  
  -> Capacite int(3) not null,  
  -> Ville char(50) not null);  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)  
  
mysql> CREATE TABLE VOL(  
  -> NumVol int(3) not null primary key,  
  -> NumPil int(3) not null,  
  -> NumAv int(3) not null,  
  -> VilleDep char(50) not null,  
  -> VilleArr char(50) not null,  
  -> HDep time not null,  
  -> HArr time not null,  
  -> FOREIGN KEY (NumPil) references PILOTE(NumPil),  
  -> FOREIGN KEY (NumAv) references AVION(NumAv));  
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

LISTES DES DONNEES POUR CHAQUE TABLE

❖ TABLE PILOTE

```
mysql> SELECT * FROM PILOTE;
```

NumPil	NomPil	Ville	Salaire
1	Ali	Marrakech	18000.00
2	Omar	Casablanca	22000.00
3	Sara	Meknes	25000.00
4	Yassine	Rabat	14000.00
5	Nadia	Agadir	20000.00
6	Karim	Fes	21000.00
7	Salma	Marrakech	23000.00
8	Hicham	Oujda	17000.00
9	Amine	Tanger	16000.00
10	Imane	Meknes	26000.00
11	Rachid	Casablanca	24000.00
12	Fatima	Rabat	19000.00
13	Khalid	Agadir	15000.00
14	Samir	Fes	18000.00
15	Laila	Marrakech	27000.00
16	Younes	Oujda	13000.00
17	Zineb	Tanger	22000.00
18	Mehdi	Casablanca	21000.00
19	Souad	Rabat	20000.00
20	Anas	Meknes	17500.00
21	Hamza	Fes	18500.00
22	Meryem	Casablanca	25500.00
23	Ayoub	Marrakech	19500.00
24	Nour	Rabat	20500.00
25	Bilal	Agadir	16500.00
26	Kawtar	Tanger	22500.00
27	Said	Oujda	15500.00
28	Hiba	Meknes	23500.00
29	Zakaria	Fes	21500.00
30	Ines	Casablanca	24500.00

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

❖ TABLE AVION

```
mysql> SELECT * FROM AVION;
```

NumAv	NomAv	Capacite	Ville
101	Boeing737	300	Marrakech
102	AirbusA320	350	Casablanca
103	Boeing747	400	Rabat
104	AirbusA330	320	Agadir
105	Boeing777	380	Fes
106	Embraer190	100	Oujda
107	ATR72	80	Tanger
108	AirbusA321	220	Marrakech
109	Boeing737MAX	310	Casablanca
110	AirbusA319	140	Rabat
111	Boeing787	330	Agadir
112	AirbusA350	410	Fes
113	CRJ900	90	Oujda
114	ATR42	50	Tanger
115	Boeing767	280	Marrakech
116	AirbusA318	120	Casablanca
117	Boeing757	200	Rabat
118	AirbusA340	360	Agadir
119	Boeing727	150	Fes
120	AirbusA220	130	Oujda

```
20 rows in set (0.12 sec)
```

❖ TABLE VOL

```
mysql> SELECT * FROM VOL;
```

NumVol	NumPil	NumAv	VilleDep	VilleArr	HDep	HArr
1	1	101	Marrakech	Casablanca	08:00:00	09:00:00
2	2	102	Casablanca	Agadir	09:30:00	10:45:00
3	3	103	Rabat	Marrakech	11:00:00	12:30:00
4	4	104	Agadir	Fes	07:45:00	09:15:00
5	5	105	Fes	Tanger	13:00:00	14:30:00
6	6	106	Oujda	Rabat	15:00:00	16:20:00
7	7	107	Tanger	Casablanca	17:00:00	18:10:00
8	8	108	Marrakech	Oujda	06:30:00	08:00:00
9	9	109	Casablanca	Rabat	10:15:00	11:00:00
10	10	110	Rabat	Agadir	12:00:00	13:30:00
11	11	111	Agadir	Marrakech	14:00:00	15:20:00
12	12	112	Fes	Casablanca	16:00:00	17:30:00
13	13	113	Oujda	Tanger	18:00:00	19:30:00
14	14	114	Tanger	Rabat	20:00:00	21:00:00
15	15	115	Marrakech	Fes	07:00:00	08:40:00
16	16	116	Casablanca	Oujda	09:00:00	10:30:00
17	17	117	Rabat	Tanger	11:30:00	13:00:00
18	18	118	Agadir	Casablanca	14:30:00	16:00:00
19	19	119	Fes	Agadir	17:00:00	18:30:00
20	20	120	Oujda	Marrakech	19:00:00	20:30:00
21	3	101	Marrakech	Fes	08:00:00	09:30:00
22	3	102	Marrakech	Casablanca	09:45:00	11:00:00
23	10	103	Marrakech	Rabat	11:15:00	12:30:00
24	10	104	Marrakech	Agadir	13:00:00	14:20:00
25	3	105	Marrakech	Tanger	15:00:00	16:30:00
26	3	101	Guelmim	Marrakech	08:00:00	09:30:00
27	10	102	Guelmim	Casablanca	10:00:00	11:20:00

```
27 rows in set (0.00 sec)
```

1 – LISTE DES AVIONS DONT LA CAPACITE EST SUPERIEUR 350

```
mysql> SELECT *
-> FROM AVION
-> WHERE CAPACITE > 350;
```

NumAv	NomAv	Capacite	Ville
103	Boeing747	400	Rabat
105	Boeing777	380	Fes
112	AirbusA350	410	Fes
118	AirbusA340	360	Agadir

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

2 – LES NUMEROS ET NOMS DES AVIONS LOCALISES A MARAKECH

```
mysql> SELECT NUMAV, NOMAV
-> FROM AVION
-> WHERE VILLE = 'Marrakech';
```

NUMAV	NOMAV
101	Boeing737
108	AirbusA321
115	Boeing767

```
3 rows in set (0.00 sec)
```

3 – LES NUMEROS DES PILOTE EN SERVICE ET LES VILLES DE DEPART DE LEURS VOLS

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NumPil, V.VilleDep
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NumPil = V.NumPil;
```

NumPil	VilleDep
1	Marrakech
2	Casablanca
3	Rabat
4	Agadir
5	Fes
6	Oujda
7	Tanger
8	Marrakech
9	Casablanca
10	Rabat
11	Agadir
12	Fes
13	Oujda
14	Tanger
15	Marrakech
16	Casablanca
17	Rabat
18	Agadir
19	Fes
20	Oujda

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

4 – TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES PILOTES DE LA COMPAGNIE

```
mysql> SELECT *
-> FROM PILOTE;
```

NumPil	NomPil	Ville	Salaire
1	Ali	Marrakech	18000.00
2	Omar	Casablanca	22000.00
3	Sara	Meknes	25000.00
4	Yassine	Rabat	14000.00
5	Nadia	Agadir	20000.00
6	Karim	Fes	21000.00
7	Salma	Marrakech	23000.00
8	Hicham	Oujda	17000.00
9	Amine	Tanger	16000.00
10	Imane	Meknes	26000.00
11	Rachid	Casablanca	24000.00
12	Fatima	Rabat	19000.00
13	Khalid	Agadir	15000.00
14	Samir	Fes	18000.00
15	Laila	Marrakech	27000.00
16	Younes	Oujda	13000.00
17	Zineb	Tanger	22000.00
18	Mehdi	Casablanca	21000.00
19	Souad	Rabat	20000.00
20	Anas	Meknes	17500.00

```
20 rows in set (0.01 sec)
```

5 – LE NOM DES PILOTES DOMICILIES A MEKNES DONT LE SALAIRE EST SUPERIEUR 20000

```
mysql> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE VILLE = 'Meknes'
-> AND SALAIRE > 20000;
```

NOMPIL
Sara
Imane

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

6 – LES AVIONS (NUMERO, NOM) LOCALISE A MARRAKECH OU DONT LA CAPACITE EST INFERIEUR A 350

```
mysql> SELECT NUMAV, NOMAV  
-> FROM AVION  
-> WHERE VILLE = 'Marrakech'  
-> OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
101	Boeing737
104	AirbusA330
106	Embraer190
107	ATR72
108	AirbusA321
109	Boeing737MAX
110	AirbusA319
111	Boeing787
113	CRJ900
114	ATR42
115	Boeing767
116	AirbusA318
117	Boeing757
119	Boeing727
120	AirbusA220

15 rows in set (0.01 sec)

7 – LES NUMEROS DES PILOTES QUI NE SONT PAS EN SERVICE

```
mysql> SELECT NumPil FROM PILOTE  
-> WHERE NumPil NOT IN (  
-> SELECT NumPil FROM VOL);
```

NumPil
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10 rows in set (0.00 sec)

8 – LE NUMERO DES VOLS EFFECTUE AU DEPART DE MARRAKECH PAR DES PILOTES MEKNES

```
mysql> SELECT V.NUMVOL
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE V.VILLEDEP = 'Marrakech'
-> AND P.VILLE= 'Meknes';
```

```
+-----+
| NUMVOL |
+-----+
|      21 |
|      22 |
|      23 |
|      24 |
|      25 |
+-----+
```

5 rows in set (0.00 sec)

9 – LES VOLS EFFECTU PAR UN AVION QUI N'EST PAS LOCALISE A MARRAKECH

```
mysql> SELECT V.*
-> FROM VOL V
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
-> WHERE A.VILLE <> 'Marrakech';
```

NumVol	NumPil	NumAv	VilleDep	VilleArr	HDep	HArr
2	2	102	Casablanca	Agadir	09:30:00	10:45:00
3	3	103	Rabat	Marrakech	11:00:00	12:30:00
4	4	104	Agadir	Fes	07:45:00	09:15:00
5	5	105	Fes	Tanger	13:00:00	14:30:00
6	6	106	Oujda	Rabat	15:00:00	16:20:00
7	7	107	Tanger	Casablanca	17:00:00	18:10:00
9	9	109	Casablanca	Rabat	10:15:00	11:00:00
10	10	110	Rabat	Agadir	12:00:00	13:30:00
11	11	111	Agadir	Marrakech	14:00:00	15:20:00
12	12	112	Fes	Casablanca	16:00:00	17:30:00
13	13	113	Oujda	Tanger	18:00:00	19:30:00
14	14	114	Tanger	Rabat	20:00:00	21:00:00
16	16	116	Casablanca	Oujda	09:00:00	10:30:00
17	17	117	Rabat	Tanger	11:30:00	13:00:00
18	18	118	Agadir	Casablanca	14:30:00	16:00:00
19	19	119	Fes	Agadir	17:00:00	18:30:00
20	20	120	Oujda	Marrakech	19:00:00	20:30:00
22	3	102	Marrakech	Casablanca	09:45:00	11:00:00
23	10	103	Marrakech	Rabat	11:15:00	12:30:00
24	10	104	Marrakech	Agadir	13:00:00	14:20:00
25	3	105	Marrakech	Tanger	15:00:00	16:30:00

21 rows in set (0.00 sec)

10 – LES VILLES DES SERVICES A PARTIR DE LA VILLE D'ARRIVE D'UN VOL AU DEPART DE BUELMIM

```
mysql> SELECT DISTINCT VILLEARR
-> FROM VOL
-> WHERE VILLEDEP = 'Guelmim';
+-----+
| VILLEARR |
+-----+
| Marrakech |
| Casablanca |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

11 – LES NOMS DES PILOTES AINSI QUE LES NUMEROS DES VOLS QU'IL ASSURENT

```
mysql> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
+-----+-----+
| NOMPIL | NUMVOL |
+-----+-----+
| Ali    | 1      |
| Omar   | 2      |
| Sara   | 3      |
| Sara   | 21     |
| Sara   | 22     |
| Sara   | 25     |
| Sara   | 26     |
| Yassine | 4      |
| Nadia  | 5      |
| Karim  | 6      |
| Salma  | 7      |
| Hicham | 8      |
| Amine  | 9      |
| Imane  | 10     |
| Imane  | 23     |
| Imane  | 24     |
| Imane  | 27     |
| Rachid | 11     |
| Fatima | 12     |
| Khalid | 13     |
| Samir  | 14     |
| Laila  | 15     |
| Younes | 16     |
| Zineb  | 17     |
| Mehdi  | 18     |
| Souad  | 19     |
| Anas   | 20     |
+-----+-----+
27 rows in set (0.00 sec)
```


12 - LES NOMS DES PILOTES ET LES NOMS DES AVIONS QU'ILS PILOTENT

```
mysql> SELECT P.Nompil, A.NomAv FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv;
```

Nompil	NomAv
Ali	Boeing737
Omar	AirbusA320
Sara	Boeing747
Yassine	AirbusA330
Nadia	Boeing777
Karim	Embraer190
Salma	ATR72
Hicham	AirbusA321
Amine	Boeing737MAX
Imane	AirbusA319
Rachid	Boeing787
Fatima	AirbusA350
Khalid	CRJ900
Samir	ATR42
Laila	Boeing767
Younes	AirbusA318
Zineb	Boeing757
Mehdi	AirbusA340
Souad	Boeing727
Anas	AirbusA220
Sara	Boeing737
Sara	AirbusA320
Imane	Boeing747
Imane	AirbusA330
Sara	Boeing777
Sara	Boeing737
Imane	AirbusA320

27 rows in set (0.00 sec)

13 - LES VOLS (NUMERO + VILLE DEPART + VILLE ARRIVEE) AVEC LE NOM DU PILOTE

```
mysql> SELECT V.NUMVOL, V.VILLEDEP, V.VILLEARR, P.NompIL
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;
```

NUMVOL	VILLEDEP	VILLEARR	NompIL
1	Marrakech	Casablanca	Ali
2	Casablanca	Agadir	Omar
3	Rabat	Marrakech	Sara
4	Agadir	Fes	Yassine
5	Fes	Tanger	Nadia
6	Oujda	Rabat	Karim
7	Tanger	Casablanca	Salma
8	Marrakech	Oujda	Hicham
9	Casablanca	Rabat	Amine
10	Rabat	Agadir	Imane
11	Agadir	Marrakech	Rachid
12	Fes	Casablanca	Fatima
13	Oujda	Tanger	Khalid
14	Tanger	Rabat	Samir
15	Marrakech	Fes	Laila
16	Casablanca	Oujda	Younes
17	Rabat	Tanger	Zineb
18	Agadir	Casablanca	Mehdi
19	Fes	Agadir	Souad
20	Oujda	Marrakech	Anas
21	Marrakech	Fes	Sara
22	Marrakech	Casablanca	Sara
23	Marrakech	Rabat	Imane
24	Marrakech	Agadir	Imane
25	Marrakech	Tanger	Sara
26	Guelmim	Marrakech	Sara
27	Guelmim	Casablanca	Imane

27 rows in set (0.00 sec)

14 - LES NOMS DES AVIONS UTILISES POUR LES VOLS AU DEPART DE CASABLANCA

```
mysql> SELECT DISTINCT A.NomAV  
-> FROM VOL V  
-> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv  
-> WHERE V.VILLEDEP = 'Casablanca';
```

```
+-----+  
| NomAV |  
+-----+  
| AirbusA320 |  
| Boeing737MAX |  
| AirbusA318 |  
+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

15 - LES NOMS DES PILOTES QUI PILOTENT DES AVIONS DE CAPACITE SUPERIEUR A 300 PASSAGERS

```
mysql> SELECT DISTINCT P.NompIL  
-> FROM PILOTE P  
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL  
-> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv  
-> WHERE A.Capacite > 300;
```

```
+-----+  
| NompIL |  
+-----+  
| Omar |  
| Sara |  
| Yassine |  
| Nadia |  
| Amine |  
| Rachid |  
| Fatima |  
| Mehdi |  
| Imane |  
+-----+  
9 rows in set (0.00 sec)
```

16 - LES PILOTES ET LES VILLES D'ARRIVEE DE LEURS VOL

```
mysql> SELECT P.NomPIL, V.VILLEARR
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NomPIL	VILLEARR
Ali	Casablanca
Omar	Agadir
Sara	Marrakech
Yassine	Fes
Nadia	Tanger
Karim	Rabat
Salma	Casablanca
Hicham	Oujda
Amine	Rabat
Imane	Agadir
Rachid	Marrakech
Fatima	Casablanca
Khalid	Tanger
Samir	Rabat
Laila	Fes
Younes	Oujda
Zineb	Tanger
Mehdi	Casablanca
Souad	Agadir
Anas	Marrakech
Sara	Fes
Sara	Casablanca
Imane	Rabat
Imane	Agadir
Sara	Tanger
Sara	Marrakech
Imane	Casablanca

27 rows in set (0.00 sec)

17 - LES VOLS AVEC LES INFORMATION COMPLETES DES PILOTES ET DES AVIONS (JOINTURES DES 3 TABLES)

```
mysql> SELECT
-> V.NUMVOL,
-> V.VILLEDEP,
-> V.VILLEARR,
-> P.NOMPIL,
-> P.VILLE AS VillePilote,
-> A.NOMAV,
-> A.Capacite
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NumAv = A.NumAv;
```

NUMVOL	VILLEDEP	VILLEARR	NOMPIL	VillePilote	NOMAV	Capacite
1	Marrakech	Casablanca	Ali	Marrakech	Boeing737	300
2	Casablanca	Agadir	Omar	Casablanca	AirbusA320	350
3	Rabat	Marrakech	Sara	Meknes	Boeing747	400
4	Agadir	Fes	Yassine	Rabat	AirbusA330	320
5	Fes	Tanger	Nadia	Agadir	Boeing777	380
6	Oujda	Rabat	Karim	Fes	Embraer190	100
7	Tanger	Casablanca	Salma	Marrakech	ATR72	80
8	Marrakech	Oujda	Hicham	Oujda	AirbusA321	220
9	Casablanca	Rabat	Amine	Tanger	Boeing737MAX	310
10	Rabat	Agadir	Imane	Meknes	AirbusA319	140
11	Agadir	Marrakech	Rachid	Casablanca	Boeing787	330
12	Fes	Casablanca	Fatima	Rabat	AirbusA350	410
13	Oujda	Tanger	Khalid	Agadir	CRJ900	90
14	Tanger	Rabat	Samir	Fes	ATR42	50
15	Marrakech	Fes	Laila	Marrakech	Boeing767	280
16	Casablanca	Oujda	Younes	Oujda	AirbusA318	120
17	Rabat	Tanger	Zineb	Tanger	Boeing757	200
18	Agadir	Casablanca	Mehdi	Casablanca	AirbusA340	360
19	Fes	Agadir	Souad	Rabat	Boeing727	150
20	Oujda	Marrakech	Anas	Meknes	AirbusA220	130
21	Marrakech	Fes	Sara	Meknes	Boeing737	300
22	Marrakech	Casablanca	Sara	Meknes	AirbusA320	350
23	Marrakech	Rabat	Imane	Meknes	Boeing747	400
24	Marrakech	Agadir	Imane	Meknes	AirbusA330	320
25	Marrakech	Tanger	Sara	Meknes	Boeing777	380
26	Guelmim	Marrakech	Sara	Meknes	Boeing737	300
27	Guelmim	Casablanca	Imane	Meknes	AirbusA320	350

27 rows in set (0.00 sec)

18 – LES NOMS DES PILOTES QUI GAGNENT PLUS QUE LE SALAIRE MOYEN

```
mysql> SELECT NOMPIL  
-> FROM PILOTE  
-> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
Omar
Sara
Karim
Salma
Imane
Rachid
Laila
Zineb
Mehdi
Meryem
Nour
Kawtar
Hiba
Zakaria
Ines

15 rows in set (0.00 sec)

19 – LES AVIONS AYANT UNE CAPACITÉ > AVION NUMÉRO 101

```
mysql> SELECT *  
-> FROM AVION  
-> WHERE CAPACITE > (  
->     SELECT CAPACITE  
->     FROM AVION  
->     WHERE NUMAV = 101  
-> );
```

NumAv	NomAv	Capacite	Ville
102	AirbusA320	350	Casablanca
103	Boeing747	400	Rabat
104	AirbusA330	320	Agadir
105	Boeing777	380	Fes
109	Boeing737MAX	310	Casablanca
111	Boeing787	330	Agadir
112	AirbusA350	410	Fes
118	AirbusA340	360	Agadir

8 rows in set (0.00 sec)

20 – LES PILOTES QUI N'ONT JAMAIS EFFECTUÉ DE VOL

```
mysql> SELECT *
-> FROM PILOTE
-> WHERE NUMPIL NOT IN (
->     SELECT NUMPIL FROM VOL
-> );
```

NumPil	NomPil	Ville	Salaire
21	Hamza	Fes	18500.00
22	Meryem	Casablanca	25500.00
23	Ayoub	Marrakech	19500.00
24	Nour	Rabat	20500.00
25	Bilal	Agadir	16500.00
26	Kawtar	Tanger	22500.00
27	Said	Oujda	15500.00
28	Hiba	Meknes	23500.00
29	Zakaria	Fes	21500.00
30	Ines	Casablanca	24500.00

10 rows in set (0.01 sec)

21 – LES VILLES DE DÉPART DES VOLS EFFECTUÉS PAR PILOTES HABITANT MARRAKECH

```
mysql> SELECT DISTINCT V.VILLEDEP
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

VILLEDEP
Marrakech
Tanger

2 rows in set (0.00 sec)

22 – CREATION D'UNE VUE CONTENANT LES VOLS AVEC LE NOM DU PILOTE ET LE NOM DE L'AVION

```
mysql> CREATE VIEW V_VOL_INFO AS
-> SELECT V.NUMVOL, P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

23 - CREATION D'UNE VUE DES PILOTES AYANT UN SALAIRE > 15000 DH

```
mysql> CREATE VIEW V_PILOTE_SALAIRE AS
-> SELECT *
-> FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

24 - LES DONNÉES DE LA VUE PRÉCÉDENTE

```
mysql> SELECT * FROM V_PILOTE_SALAIRE;
+-----+-----+-----+-----+
| NumPil | NomPil | Ville      | Salaire |
+-----+-----+-----+-----+
| 1      | Ali    | Marrakech  | 18000.00 |
| 2      | Omar   | Casablanca | 22000.00 |
| 3      | Sara   | Meknes     | 25000.00 |
| 5      | Nadia  | Agadir     | 20000.00 |
| 6      | Karim  | Fes        | 21000.00 |
| 7      | Salma  | Marrakech  | 23000.00 |
| 8      | Hicham | Oujda      | 17000.00 |
| 9      | Amine  | Tanger     | 16000.00 |
| 10     | Imane  | Meknes     | 26000.00 |
| 11     | Rachid | Casablanca | 24000.00 |
| 12     | Fatima | Rabat      | 19000.00 |
| 14     | Samir  | Fes        | 18000.00 |
| 15     | Laila  | Marrakech  | 27000.00 |
| 17     | Zineb  | Tanger     | 22000.00 |
| 18     | Mehdi  | Casablanca | 21000.00 |
| 19     | Souad  | Rabat      | 20000.00 |
| 20     | Anas   | Meknes     | 17500.00 |
| 21     | Hamza  | Fes        | 18500.00 |
| 22     | Meryem | Casablanca | 25500.00 |
| 23     | Ayoub  | Marrakech  | 19500.00 |
| 24     | Nour   | Rabat      | 20500.00 |
| 25     | Bilal  | Agadir     | 16500.00 |
| 26     | Kawtar | Tanger     | 22500.00 |
| 27     | Said   | Oujda      | 15500.00 |
| 28     | Hiba   | Meknes     | 23500.00 |
| 29     | Zakaria | Fes        | 21500.00 |
| 30     | Ines   | Casablanca | 24500.00 |
+-----+-----+-----+-----+
27 rows in set (0.00 sec)
```

25 - SUPPRIMER UNE VUE

```
mysql> DROP VIEW V_PILOTE_SALAIRE;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

26 – CREATION D'UNE VUE CONTENANT UNIQUEMENT LES VOLS AU DÉPART DE MARRAKECH

```
mysql> CREATE VIEW V_VOL_MARRAKECH AS  
-> SELECT *  
-> FROM VOL  
-> WHERE VILLEDEP = 'Marrakech';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

27 – CREATION D'UN UTILISATEUR NOMMEE user_air

```
mysql> CREATE USER 'user_air' IDENTIFIED BY '1234';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

28 – LE DROIT DE CONSULTER DE LA TABLE PILOTE

```
mysql> GRANT SELECT ON PILOTE TO 'user_air';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

29 – LE DROIT D'INSERTION SUR LA TABLE VOL

```
mysql> GRANT INSERT ON VOL TO 'user_air';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

30 – RETIRER LE DROIT DE SUPPRESSION SUR LA TABLE AVION

```
mysql> GRANT DELETE ON AVION TO 'user_air';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> REVOKE DELETE ON AVION FROM 'user_air';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

31 - TOUS LES PRIVILÈGES SUR BD_AIR_MAROC

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

32 – CREATION D'UN RÔLE GESTION_VOL ET LUIS ATTRIBUER DES DROITS SUR LA TABLE VOL

```
mysql> CREATE ROLE gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)  
  
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON VOL TO gestion_vol;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

33 - AFFECTER RÔLE À UN UTILISATEUR

```
mysql> GRANT gestion_vol TO 'user_air';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```